Izvještaj – Mrežni parametri i DHCP

1. **Upišite naredbu ipconfig koja će ispisati listu mrežnih adaptera i neke njihove parametre. Koje mrežne adaptere imate na svom računalu? Neki od adaptera možda trenutno nisu priključeni na podatkovnu poveznicu (Media disconnected). Za adaptere koji su priključeni i imaju dodijeljenu IPadresu zapišite sljedeće parametre: IPv4-adresu, mrežnu masku i IP-adresu usmjernika prvog skoka.**
   U ispisu mi se prikazuju Ethernet adapter Ethernet 4, Wireless LAN adapter Lokalna veza* 1, Wireless LAN adapter Lokalna veza* 10 i Wireless LAN adapter Wi-Fi. Slijede njihovi podaci:
   Ethernet adapter Ethernet 4:
   Connection-specific DNS Suffix . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::45b6:be91:66e0:1e31%3
   IPv4 Address. . . . . : 192.168.56.1
   Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . :

   Wireless LAN adapter Wi-Fi:
   Connection-specific DNS Suffix . : sd.scvz.hr
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e03f:b8b0:984:c332%21
   IPv4 Address. . . . . : 10.24.45.27
   Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
   Default Gateway . . . . . : 10.24.0.10

2. **U slučaju da imate veći broj priključenih adaptera, odaberite jedan od adaptera koji koristite kada posjećujete web stranice. Primjerice uključite Wireshark i provjerite koji adapter odn. IP-adresu koristite kad pristupate web-stranicama. Pokrenite naredbu ipconfig /all Za prethodno odabran adapter pronađite i navedite je li IPv4-adresa dobivena ručnim upisivanjem ili s pomoću DHCP-a? Koje su IP-adrese lokalnih imenskih poslužitelja (lokalni DNS)?**
   Odabrani adapter je Wireless LAN adapter Wi-Fi, IPv4-adresa je dobivena pomoću DHCP-a, IP adrese lokalnih imenskih poslužitelja je 193.198.27.58

3. **Sličan ispis kao u prethodnom zadatku može se postići s pomoću naredbe netsh (network shell). Pokrenite tu naredbu sa sljedećim parametrima netsh interface ipv4 show config Usporedite dobiven ispis s onim što ste dobili u prethodnom zadatku. Ponovo provjerite je li korišten protokol DHCP.**
   Protokol DHCP je i ovaj put korišten.

```
Wireless LAN adapter Wi-Fi:

   Connection-specific DNS Suffix  . : sd.scvz.hr
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz
   Physical Address. . . . . . . . . : 84-1B-77-28-D5-CA
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e03f:b8b0:984:c332%21(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.24.45.27(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : 29. svibnja 2023. 2:23:53
   Lease Expires . . . . . . . . . . : 31. svibnja 2023. 8:30:26
   Default Gateway . . . . . . . . . : 10.24.0.10
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.24.0.10
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 126098295
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-28-B6-E9-95-84-1B-77-28-D5-CA
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 193.198.27.58
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
```

```
Configuration for interface "Wi-Fi"
    DHCP enabled:                         Yes
    IP Address:                           10.24.45.27
    Subnet Prefix:                        10.24.0.0/16 (mask 255.255.0.0)
    Default Gateway:                      10.24.0.10
    Gateway Metric:                       0
    InterfaceMetric:                      50
    DNS servers configured through DHCP:  193.198.27.58
    Register with which suffix:           Primary only
    WINS servers configured through DHCP: None
```

4. **Ručno postavite IP-adresu mrežnog adaptera, a za novu adresu možete odabrati sljedeću adresa iz iste IP-podmreže. Primjerice ako je adapter imao adresu 192.168.1.10 u mreži s maskom 255.255.255.0, tada za adresu adaptera postavite na 192.168.1.11. Ostale parametre postavite na iste vrijednosti kakve su i bile.**
   netsh interface ipv4 set adress name="Wi-Fi" source=static addr=10.24.45.28 mask=255.255.0.0 gateway=10.24.0.10 gwmetric=1 store=active

5. **Ponovo pokrenite naredbu ipconfig /all te provjerite i zabilježite koje vrijednosti imaju mrežni parametri odabranog sučelja.**
   Wireless LAN adapter Wi-Fi:
   Connection-specific DNS Suffix . : sd.scvz.hr
   Description . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz
   Physical Address. . . . . : 84-1B-77-28-D5-CA
   DHCP Enabled. . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e03f:b8b0:984:c332%21(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . : 10.24.45.27(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
   Lease Obtained. . . . . : 29. svibnja 2023. 2:23:53
   Lease Expires . . . . . : 31. svibnja 2023. 8:30:26
   Default Gateway . . . . . : 10.24.0.10
   DHCP Server . . . . . : 10.24.0.10
   DHCPv6 IAID . . . . . : 126098295
   DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-28-B6-E9-95-84-1B-77-28-D5-CA
   DNS Servers . . . . . : 193.198.27.58
   NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

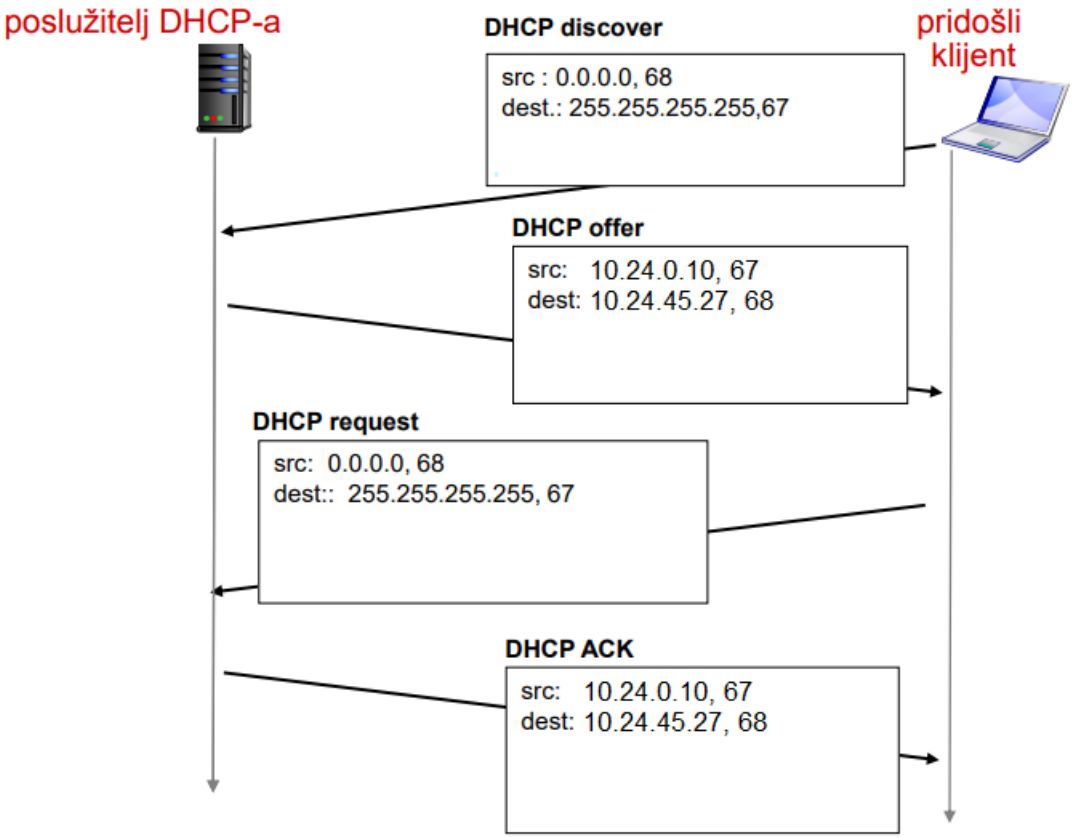
6. **Vratite postavke na automatsko određivanje parametara s pomoću DHCP-a korištenjem netsh. Primjer je naredbe (vrijednosti parametara prilagodite svojoj mreži):**
   netsh interface ipv4 set address name="Wi-Fi" source= dhcp store=active

7. **Nakon toga ponovo pokrenite naredbu ipconfig /all te provjerite i zabilježite koje vrijednosti imaju mrežni parametri odabranog sučelja.**
   Wireless LAN adapter Wi-Fi:
   Connection-specific DNS Suffix . : sd.scvz.hr
   Description . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz
   Physical Address. . . . . : 84-1B-77-28-D5-CA
   DHCP Enabled. . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e03f:b8b0:984:c332%21(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . : 10.24.45.27(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
   Lease Obtained. . . . . : 29. svibnja 2023. 2:23:54
   Lease Expires . . . . . : 31. svibnja 2023. 8:30:26
   Default Gateway . . . . . : 10.24.0.10
   DHCP Server . . . . . : 10.24.0.10
   DHCPv6 IAID . . . . . : 126098295
   DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-28-B6-E9-95-84-1B-77-28-D5-CA

DNS Servers . . . . . : 193.198.27.58
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

8. **Jesu li DHCP-ove poruke poslane preko UDP-a ili TCP-a?**
   Sve poruke DHCP-a su poslane putem UDP-a.

9. **Nacrtajte vremenski dijagram koji prikazuje razmjenu prva četiri paketa Discover/Offer/Request/ACK između klijenta i poslužitelja. Za svaki paket navedite koji je izvorišni i odredišni port.**
   Dijagram:



10. **Pregledajte sve poruke DHCP-a. Koje se tipovi poruke (polje „Message type“) pojavljuju? – radi se o tipu BOOTP-poruke. Na koji se onda način identificira tip DHCP-ove poruke?**
    Tipovi poruke u polju Message type jesu: Boot Request i Boot Reply. DHCP poruke se identificiraju kao poruke upita i odgovora.

11. **Po kojoj se vrijednosti razlikuju poruke DHCP discover i DHCP request?**
    Poruke DHCP discover i DHCP request razlikuju se po vrijednostima sljedećih atributa: DHCP Message Type, a poruka request sadrži dodatne vrijednosti koje nisu sadržane kod discover poruke. To su DHCP Server Identifier i Client Fully Qualified Domain Name.

12. **Koja je vrijednost polja Transaction-ID u svakoj od prve četiri (Discover/Offer/Request/ACK) DHCP poruke? Koje su vrijednosti polja Transaction-ID u drugom nizu DHCP (Request/ACK) poruka? Koja je svrha polja Trasaction-ID?**
    Vrijednost polja Transaction-ID u svakoj od prve četiri (Discover/Offer/Request/ACK) DHCP poruke iznosi 0x737e09e1. Drugi niz poruka sadrži vrijednost 0x75bac1ae. Svrha polja Transaction-ID je da zapisuje vrijednosti jedinstvenog identifikatora provedene transakcije, kako bi se jednostavnije moglo doći do određene transakcije, ali isto tako da bi se mogle otkriti koje su transakcije provedene zajedno to jest u paru.

13. **Koliko je bitova veliko polje Trasaction-ID? Kolika je vjerojatnost da će dva klijenta koja istovremeno traže IP-adresu i ostale parametre od poslužitelja odabrati isti Trasaction-ID pod pretpostavkom da se Trasaction-ID odabire potpuno nasumično?**
    Polje Transaction-ID je veličine 32 bita. Vjerojatnost da će dva klijenta odabrati potpuno isti Transaction-ID je gotovo pa nikakva. Reda radi vjerojatnost bi brojčano iznosila $1/2^{64}$, ta vjerojatnost je zanemariva.

14. **Koja je adresa povezničkog sloja (npr. Ethernet adresa) vašeg računala? Je li ta adresa navedena negdje u porukama DHCP-a? Čemu bi to polje moglo poslužiti?**
    Adresa povezničkog sloja je 84:1b:77:28:d5:ca. Ta poruka je također navedena u porukama DHCP-a pod sekcijom Client MAC address i Client identifier, a služi za lakše povezivanje i pronalaženje računala. Adresa povezničkog sloja predstavlja jedinstveni identifikator za svaki mrežni uređaj, a koristi se identifikaciju i adresiranje uređaja na lokalnoj mreži.

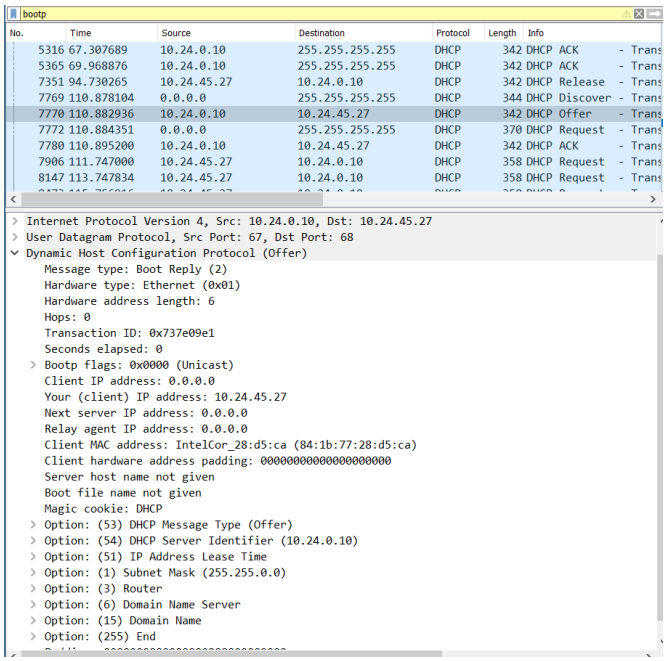
15. **Klijent koristi DHCP za dobivanje IP-adrese, između ostalog, ali IP-adresa nije potvrđena do kraja razmjene sve četiri poruke. Ako IP-adresa nije postavljena do kraja razmijene sve četiri poruke, koje se onda izvorišne i odredišne adrese koriste u zaglavljima IP-datagrama u kojima su učahurene te poruke DHCP-a? Za sve četiri poruke navedite izvorišnu i odredišnu IP-adresu.**
    Ako IP adresa nije postavljena tada bi se koristile sljedeće vrijednosti adrese u zaglavljima IP-datagrama:
    DHCP Discover poruka – izvorišna adresa -> 0.0.0.0 (nula adresa), odredišna adresa -> 255.255.255.255 (broadcast adresa)
    DHCP Offer poruka - izvorišna adresa -> IP adresa DHCP poslužitelja, odredišna adresa -> 255.255.255.255 (broadcast adresa)
    DHCP Request poruka - izvorišna adresa -> 0.0.0.0 (nula adresa), odredišna adresa -> 255.255.255.255 (broadcast adresa)
    DHCP Acknowledge (ACK) poruka - izvorišna adresa -> IP adresa DHCP poslužitelja, odredišna adresa -> 255.255.255.255 (broadcast adresa)

    Izvorišne adrese 0.0.0.0 koriste se kao privremene adrese koje ukazuju na to da IP adresa još nije postavljena, dok se odredišne adrese postavljaju na broadcast adresu 255.255.255.255 kako bi se poruka poslala na sve uređaje u lokalnoj mreži.

16. **Koja je IP-adresa vašeg DHCP-ovog poslužitelja?**
    IP adresa mojeg DHCP poslužitelja je 10.24.0.10

17. **Koju je IP-adresu ponudio DHCP-ov poslužitelj u poruci DHCP Offer? Prikažite tu DHCP poruku.**

    DHCP-ov poslužitelj je ponudio IP adresu 10.24.45.27



18. **Na slici 1, gdje je prikazan primjer DHCP-ove poruke, između klijenta i poslužitelja nema DHCP-ovog posredničkog agenta (eng. relay agent). Prema kojim vrijednostima se može zaključiti da se ne koristi posrednički agent. Postoji li posrednički agent u vašem eksperimentu? Ako da, koja je njegova IP-adresa?**

    Posrednički agent DHCP-a koristi se kada DHCP poslužitelj i DHCP klijent nisu izravno povezani istom mrežom. Umjesto toga, postoji mreža ili podmreža između njih, a posrednički agent posreduje između klijenta i poslužitelja. Ako ne postoje posrednički agent u mrežnom okruženju, nekoliko mogućih pokazatelja su:

    a) Izvorišna i odredišna IP adresa u DHCP porukama bit će lokalne IP adrese klijenta i poslužitelja. Neće se koristiti IP adrese posredničkog agenta.
    b) DHCP poruke neće sadržavati poseban DHCP Option (opciju) koji se koristi za označavanje prisutnosti posredničkog agenta.
    c) U komunikacijskom toku DHCP razmjene poruka bit će samo dvije strane - klijent i poslužitelj - bez dodatne strane koja bi bila posredovana posredničkim agentom.

    Postoji posrednički agent u eksperimentu.

19. **Objasnite svrhu opcija "Ruter", "Subnet Mask" i "Domain Name Server" u poruci DHCP Offer.**

    Opcija "Ruter": informira klijenta o IP adresi mrežnog usmjerivača (rutera) koji će služiti kao zadani prolaz prema drugim mrežama. Kada klijent primi DHCP Offer s opcijom "Ruter", ona mu omogućuje da postavi pravilan put za slanje mrežnih paketa prema drugim mrežama putem navedenog rutera. To omogućuje klijentu da pravilno usmjerava mrežne pakete izvan lokalne mreže.

Opcija "Subnet Mask": Subnet maska je broj koji se koristi za definiranje veličine podmreže unutar IP adrese. Opcija "Subnet Mask" u DHCP Offer poruci pruža informaciju klijentu o tome koja subnet maska se koristi u mreži. To mu omogućuje da zna granice i raspon IP adresa unutar te mreže te kako izvršiti pravilan raspored IP adresa unutar podmreža.

Opcija "Domain Name Server": DNS opcija u DHCP Offer poruci pruža klijentu informacije o IP adresama jednog ili više DNS poslužitelja. DNS poslužitelji omogućuju klijentu da pretvara imena domena u odgovarajuće IP adrese. Kada klijent dobije IP adrese DNS poslužitelja putem DHCP Offer poruke, može ispravno postaviti svoje DNS postavke i omogućiti pristup internetu i rješavanje domenskih imena.

Ove opcije u DHCP Offer poruci pružaju važne informacije klijentu kako bi se postigla ispravna konfiguracija mreže, uključujući usmjeravanje prometa, definiranje podmreža i postavljanje DNS poslužitelja.

20. **Što klijent čini s IP-adresom koju mu je DHCP-ov poslužitelj ponudio u poruci DHCP Offer?**
Klijent prihvaća ponuđenu IP adresu: Klijent pregledava DHCP Offer poruku i provjerava ponuđenu IP adresu koju mu je poslužitelj dodijelio. Ako je zadovoljan ponuđenom adresom, klijent prihvaća tu IP adresu. Zatim klijent obavještava DHCP poslužitelj: Nakon što prihvati ponuđenu IP adresu, klijent šalje DHCP Request poruku DHCP poslužitelju. U toj poruci, klijent traži potvrdu da koristi ponuđenu IP adresu. DHCP poslužitelj potvrđuje IP adresu: DHCP poslužitelj prima DHCP Request poruku od klijenta i provjerava je li ponuđena IP adresa još uvijek dostupna i nije dodijeljena drugom klijentu. Ako je IP adresa dostupna, poslužitelj šalje DHCP Acknowledge (ACK) poruku kojom potvrđuje da klijent može koristiti tu IP adresu. Klijent postavlja IP adresu na mrežnom sučelju: Kada klijent primi DHCP Acknowledge poruku, on postavlja primljenu IP adresu na svoje mrežno sučelje. To uključuje konfiguriranje IP adrese, subnet maske i drugih mrežnih postavki koje su pružene od strane DHCP poslužitelja.

Nakon ovih koraka, klijent ima ispravno konfiguriranu IP adresu koju je dobio od DHCP poslužitelja. Klijent može koristiti tu IP adresu kako bi komunicirao na mreži i pristupio različitim mrežnim resursima poput interneta, drugih računala itd.

21. **Objasnite svrhu polja "lease time". Kolika je vrijednost tog polja u vašem primjeru?**
Polje "lease time" u DHCP poruci određuje trajanje zakupa/najma (eng. lease) dodijeljene IP adrese klijentu. Svrha tog polja je da klijentu pruži informaciju o vremenskom razdoblju tijekom kojeg je dodijeljena IP adresa važeća i klijent ju može koristiti. Vrijednost tog polja u mom primjeru je 86400 sekundi to jest jedan dan.

22. **Čemu služi poruka DHCP Release?**
DHCP Release poruka se koristi da obavijesti DHCP poslužitelj da klijent više ne koristi dodijeljenu IP adresu i da je oslobađa natrag u bazen dostupnih adresa. Time se brže oslobađaju resursi i završava DHCP zakup prije isteka vremenskog ograničenja. DHCP Release poruka je korisna u situacijama kada klijent želi prekinuti upotrebu IP adrese prije nego što zakup/najam istekne ili kada klijent više nije povezan s mrežom i ne planira je ponovno koristiti.

23. **Odgovara li DHCP-ov poslužitelj s potvrdom na klijentovu poruku DHCP Release? Što bi se dogodilo da se klijentova poruka DHCP Release izgubila?**
DHCP poslužitelj obično ne šalje posebnu potvrdu (ACK) kao odgovor na klijentovu poruku DHCP Release. Kada klijent pošalje DHCP Release poruku, poslužitelj jednostavno oslobađa IP adresu koju je klijent koristio i vraća je u bazen dostupnih adresa za ponovno dodjeljivanje drugim klijentima. Ako se klijentova poruka DHCP Release izgubi, DHCP poslužitelj neće primati obavijest da klijent više ne koristi dodijeljenu IP adresu. U tom slučaju, DHCP poslužitelj će nastaviti smatrati da je IP adresa i dalje dodijeljena klijentu sve dok ne istekne vrijeme trajanja zakupa (lease time). Tek kada zakup/najam istekne, DHCP poslužitelj će ponovno uključiti tu IP adresu u bazen dostupnih adresa za dodjelu drugim klijentima. Ukratko, iako DHCP poslužitelj ne šalje potvrdu na DHCP Release poruku, on će automatski osloboditi IP adresu nakon što zakup istekne, čak i ako se poruka Release izgubi.

24. **Napišite vlastiti osvrt na ovu vježbu. Što se može naučiti izradom ove vježbe?**
Vježba je imala u fokusu mrežne parametre i DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), koji je važan protokol za automatsku konfiguraciju IP adresa i drugih mrežnih postavki. Kroz različita pitanja i zadatke, istaknuti su ključne aspekti vezane uz DHCP i njegovu ulogu u dodjeli IP adresa klijentima. DHCP poslužitelj je sustav koji dodjeljuje IP adrese i druge mrežne parametre klijentima na mreži. Razmjena DHCP poruka između klijenta i poslužitelja odvija se tijekom procesa dodjele IP adrese. Ključne poruke su DHCP Discover, DHCP Offer, DHCP Request i DHCP Acknowledge, koje omogućuju klijentu da zatraži i dobije IP adresu od DHCP poslužitelja. DHCP Release poruka se koristi kada klijent želi obavijestiti DHCP poslužitelj da više ne koristi dodijeljenu IP adresu i da je oslobađa. To omogućuje brže oslobađanje resursa i završetak DHCP zakupa prije nego što istekne vremensko ograničenje. Najvažnije za istaknuti je da DHCP olakšava proces dodjele IP adresa i drugih mrežnih parametara klijentima, što je ključno za ispravno funkcioniranje mrežnih sustava. DHCP poslužitelj dodjeljuje IP adrese dinamički, omogućujući bolje upravljanje dostupnim adresama, veću fleksibilnost i jednostavnost konfiguracije mrežnih uređaja. Kroz DHCP, klijenti mogu automatski dobiti IP adrese i druge potrebne informacije, što olakšava povezivanje s mrežom. Ukratko, DHCP igra važnu ulogu u automatskoj konfiguraciji mrežnih parametara. To olakšava povezivanje uređaja s mrežom i pruža fleksibilnost i jednostavnost u upravljanju mrežnim resursima. Pravilno korištenje DHCP Release poruke osigurava učinkovito oslobađanje IP adresa i pravilno upravljanje dostupnim adresama u mrežnom okruženju.